

**LAPORAN PROYEK AKHIR MATA KULIAH
PEMROGRAMAN BERBASIS WEBSITE**



Sistem manajemen Gudang berbasis web

Disusun Oleh :

Muhammad Rafihadian I. (242410101088)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN AKADEMIK
2026**

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang :

Dalam era digital modern, manajemen inventori gudang menjadi komponen kritis untuk kesuksesan operasional bisnis. Banyak perusahaan masih menggunakan sistem manual atau spreadsheet untuk mencatat dan mengelola barang gudang, yang menyebabkan berbagai permasalahan. Sistem pencatatan manual rentan terhadap kesalahan human error, sulit dalam pelacakan stok barang secara real-time, mempersulit pencarian informasi barang, dan tidak efisien dalam menghasilkan laporan akurat. Selain itu, kolaborasi antar tim petugas gudang menjadi sulit karena tidak ada sistem terpusat.

Teknologi web modern memungkinkan pengembangan solusi yang terintegrasi dan user-friendly. Sistem Manajemen Barang Gudang (DiKeDim) dikembangkan untuk menjawab kebutuhan ini dengan memanfaatkan framework Laravel sebagai backend, MySQL untuk penyimpanan data, Blade Template untuk user interface, dan Fetch API untuk interaksi asinkron yang responsif. Sistem ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif, proses operasional yang efisien, dan akurasi data yang tinggi dalam pengelolaan inventori gudang.

1.2 Rumusan Masalah :

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen barang gudang yang terintegrasi, user-friendly, dan dapat mengurangi kesalahan manual?
2. Bagaimana mengoptimalkan proses pencatatan, pencarian, dan pelaporan data barang menggunakan teknologi web modern?
3. Bagaimana mengimplementasikan fitur real-time dan interaksi asinkron menggunakan Fetch API untuk meningkatkan responsivitas sistem?

1.3 Tujuan :

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen barang gudang berbasis web yang terintegrasi dan user-friendly dengan mengurangi kesalahan manual
2. Mengoptimalkan proses pencatatan, pencarian, dan pelaporan data barang menggunakan teknologi web modern
3. Mengimplementasikan fitur real-time dan interaksi asinkron menggunakan Fetch API untuk meningkatkan responsivitas sistem

BAB II: DESKRIPSI SISTEM

2.1 Fitur Admin :

- A. Dashboard Utama - Statistik ringkasan harian, grafik penjualan, notifikasi & alerts
- B. Kelola Barang (CRUD) - List, tambah, edit, hapus, manajemen stok dengan tabel interaktif
- C. Kelola Pesanan - List pesanan, detail, edit status, print invoice dengan workflow
- D. Master Data - Kelola kategori & gudang
- E. Proteksi Keamanan - RBAC, authentication, CSRF, XSS prevention

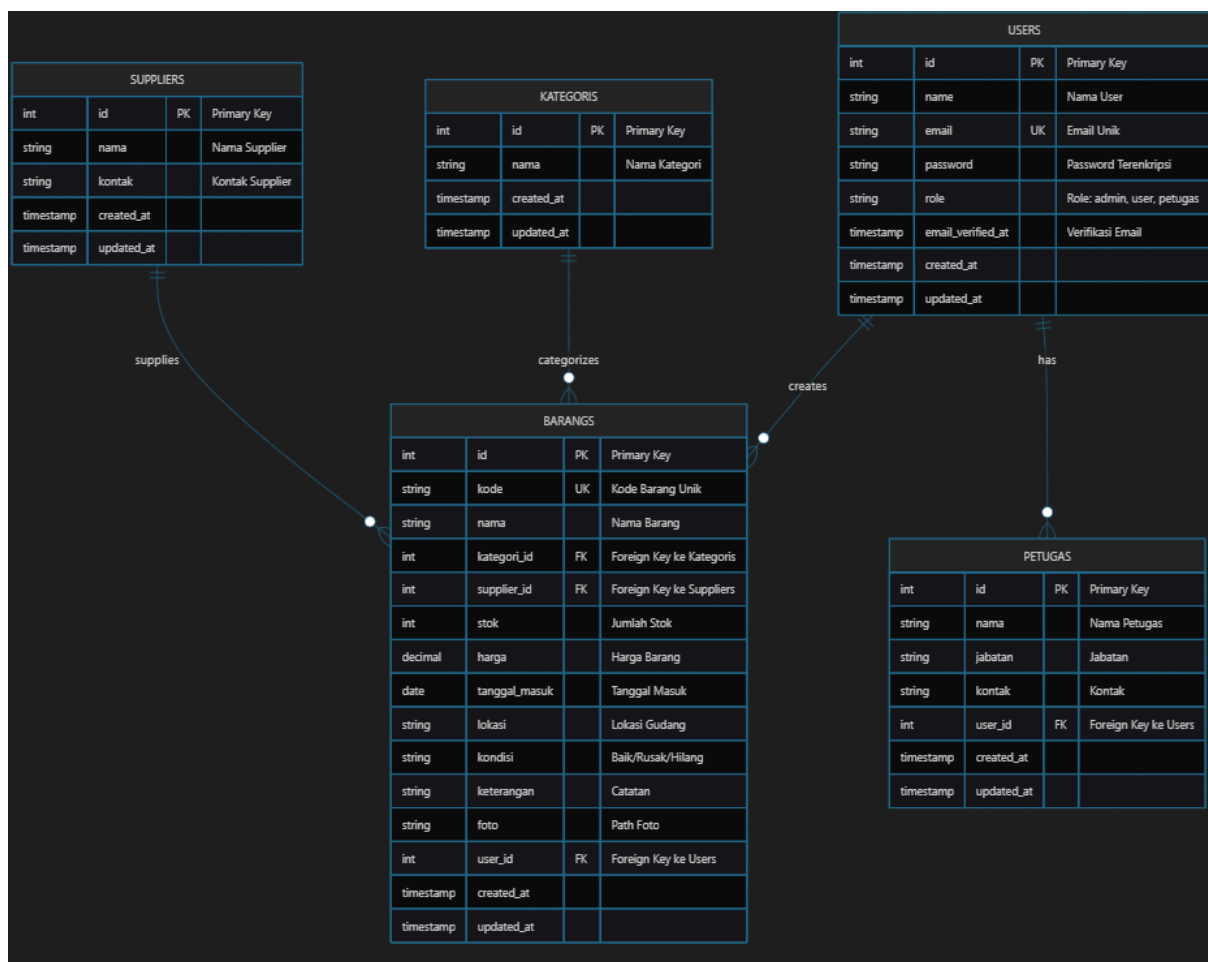
- F. Export & Report - Export barang & pesanan dalam format CSV/Excel/PDF
- G. Fitur Tambahan - Dark mode, global search, notifikasi real-time, mobile responsive

2.2 Teknologi yang digunakan :

Teknologi	Keterangan
HTML	Digunakan untuk menyusun struktur halaman website, seperti halaman utama (Dashboard/halaman Barang), Halaman Login, Lupa password, dan Halaman Edit Produk
JavaScript	Berfungsi untuk menciptakan halaman <i>website</i> yang interaktif pada sisi pengguna (<i>frontend</i>). Fitur ini memungkinkan proses berjalan secara instan, seperti pemeriksaan akun otomatis hingga pencarian produk langsung (<i>live search</i>).
Vite (Asset Bundler)	Berfungsi sebagai pengelola dan pengoptimal aset <i>website</i> (JavaScript & CSS) yang super cepat. Alat ini bekerja di dua kondisi: mempercepat proses saat <i>website</i> masih dibuat, memperingankan file saat <i>website</i> siap deploy.
Fetch API / AJAX	Berfungsi sebagai sistem komunikasi asinkron antara halaman website dan server tanpa perlu refresh. Teknologi ini memungkinkan data dikirim dan diterima secara real-time, sehingga user bisa menghapus barang, upload foto, atau validasi form secara instan tanpa menunggu halaman reload.
PHP	Berfungsi sebagai sistem komunikasi asinkron antara halaman website dan server tanpa perlu refresh. Teknologi ini memungkinkan data dikirim dan diterima secara real-time, sehingga user bisa menghapus barang, upload foto, atau validasi form secara instan tanpa menunggu halaman reload.
Laravel	Laravel berfungsi sebagai backbone backend sistem Dikedim yang menangani semua logika bisnis, authentication user, database management, dan API endpoints. Framework ini menyediakan fitur seperti Eloquent ORM untuk komunikasi dengan database barang, middleware untuk keamanan, routing untuk URL management, dan Blade template engine untuk rendering halaman dinamis inventory management.
Blade Template	Blade digunakan untuk rendering halaman seperti dashboard, daftar barang, dan form dengan syntax untuk menampilkan data dari Controller, <code>@foreach</code> untuk loop data barang dari database, <code>@if</code> untuk conditional rendering, dan <code>@vite</code> untuk load CSS dan JavaScript.
MySQL	MySQL memiliki tabel-tabel utama: users (data pengguna), barangs (data inventory barang), kategoris (kategori barang), suppliers (data supplier), dan petugas (data petugas gudang). Setiap tabel saling terhubung dengan foreign key untuk menjaga integritas data dan memastikan data konsisten.
Session	Session digunakan untuk menyimpan authenticated user (login data), flash messages (pesan success/error setelah action), dan data temporary. Session disimpan di database (config/session.php) dengan lifetime 120 menit, sehingga user tetap login selama 2 jam tanpa aktivitas. Session juga menggunakan CSRF token untuk keamanan dan mencegah unauthorized access.
Cookies	Cookies digunakan untuk menyimpan session ID (identifier unik user), CSRF token

	untuk security, dan remember-me token jika user memilih 'Remember Me' saat login. Session cookie di DiKeDim dikonfigurasi untuk HTTP-only (tidak bisa diakses JavaScript) dan Secure (hanya dikirim melalui HTTPS) untuk mencegah XSS attack dan session hijacking.
Github	Digunakan sebagai sistem kontrol versi (version control) untuk menyimpan kode sumber aplikasi secara aman dan berkolaborasi dalam pengembangan project
Railway	Platform berbasis cloud (Platform as a Service - PaaS) yang digunakan untuk men-deploy aplikasi secara online, lengkap dengan database MySQL, manajemen konfigurasi Environment Variables (.env), dan log terpusat (Centralized Logging).

2.3 Rancangan ERD :



BAB III: TAMPILAN WEBSITE

1. Halaman Login

DiKeDim
SISTEM MANAJEMEN BARANG

Login Ke Sistem

Email *

admin@example.com

Password *

Masukkan password

☐ Ingat saya

✓ Masuk

Lupa Password?

2. Halaman Lupa Password

DiKeDim
SISTEM MANAJEMEN BARANG

LUPA PASSWORD

Reset
Password

Masukkan email Anda untuk melanjutkan proses reset password.

Lupa Password

Email *

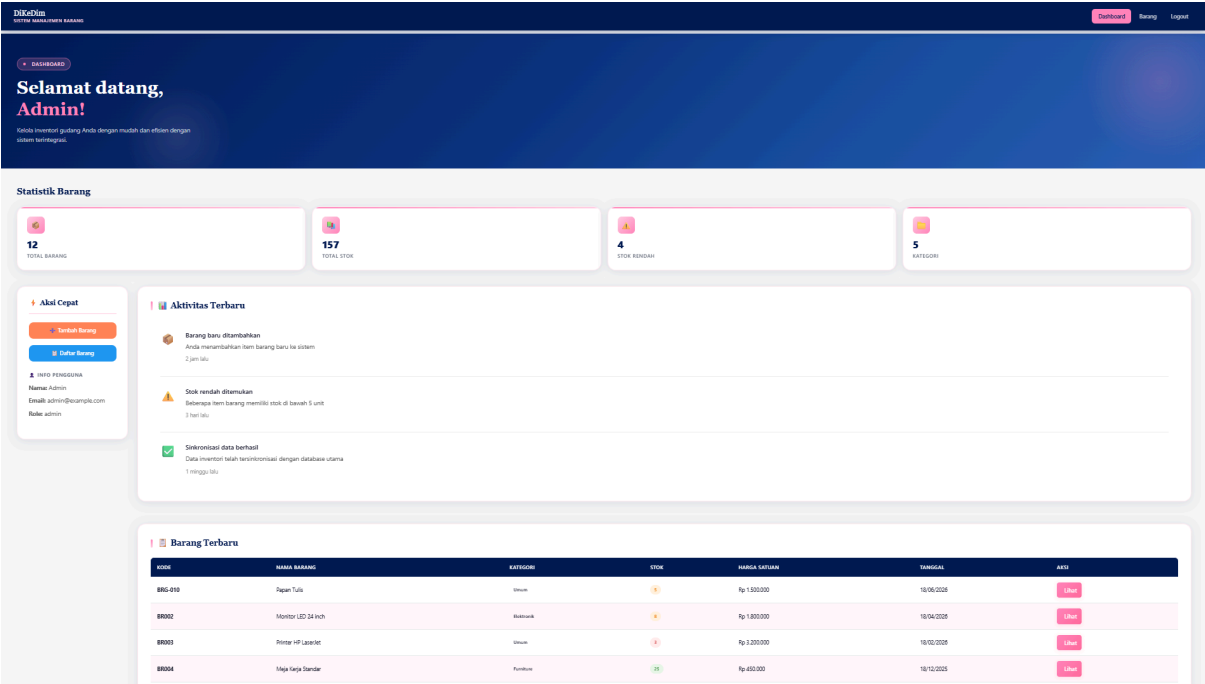
Masukkan email Anda

✓ Kirim Link Reset

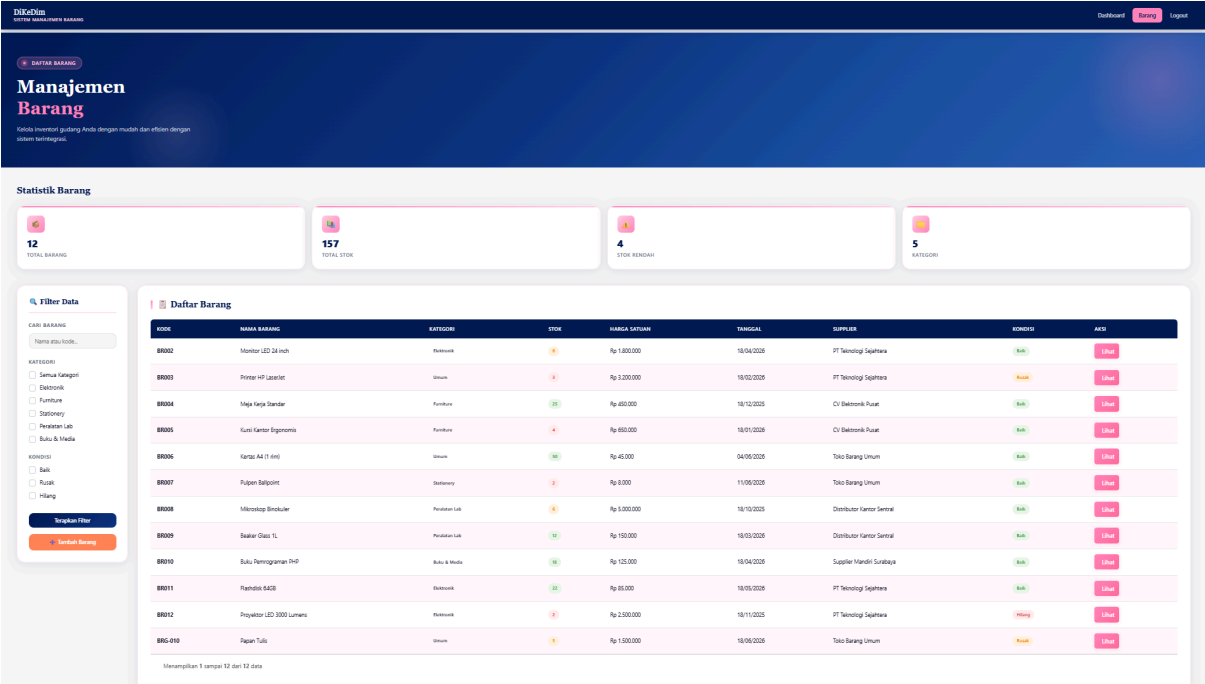
[← Kembali ke Login](#)

Catatan: Anda akan diarahkan langsung ke halaman untuk mengubah password setelah memasukkan email terdaftar.

3. Halaman Dashboard



4. Halaman Management Barang



5. Halaman Membuat Barang

Dashboard

Sistem Manajemen Barang

Daftar ItemBarangLogout

TAMBAH BARANG

Tambah Barang Baru

Tambahkan item barang baru ke dalam sistem inventori dengan mudah.

Form Barang

Informasi

isi semua field yang bertanda * (wajib diisi)

Anda dapat menyimpan data barang baru dan akan otomatis terintegrasi dengan sistem inventori.

Form Input Barang

1. Informasi Dasar

Kode Barang *

BRS-001

Nama Barang *

Nama barang

Kategori *

-- Pilih Kategori --

Supplier

-- Pilih Supplier --

2. Stok & Harga

Stok *

0

Harga (Rp) *

0

Tanggal Masuk *

06/10/2026

Lokasi *

Rak A1

3. Kondisi & Detail

Kondisi *

-- Pilih Kondisi --

Keterangan

Keterangan tambahan (optional)

4. Foto Barang

Upload Foto

Klik untuk memilih atau drag & drop

JPG, PNG, atau WebP (Maksimal 2MB)

Choose FileNo file chosen

6. Melihat Detail Barang

Dashboard

Sistem Manajemen Barang

Daftar ItemBarangLogout

Flashdisk 64GB
BR011

Lihat informasi lengkap mengenai barang gudang di sistem inventori.

Detail Info

STATUS BARANG

Stok: 22 unit

Kondisi: Baik

Kembali Baik

Kembali Buruk

Kembali Baik

Kembali Buruk

Informasi Barang

Flashdisk 64GB

BR011

KODE BARANG

BR011

KATEGORI

Elektronik

HARGA

Rp 85.000

NAMA BARANG

Flashdisk 64GB

SUPPLIER

PT Teknologi Sejahtera

STOKS

Baik

Informasi Stok

JUMLAH STOK

22

TANGGAL MASUK

18 May 2026

LOKASI

Rak B1

Keterangan

Penyimpanan data portable

Riwayat

DIBUAT

18 Jun 2026 02:41

DIPERBARUI

18 Jun 2026 02:41

7. Halaman Edit Barang

DiKeDim

SISTEM MANAJEMEN BARANG

Dashboard

Edit Barang

Logout

EDIT BARANG

Edit Barang

Flashdisk 64GB

Perbarui informasi barang yang sudah ada di dalam sistem.

Informasi Form

Peringatan

Edit data barang di bawah ini. Semua field yang beranda * harus diisi.
Perubahan akan otomatis terintegrasi dan tersinkronisasi dengan sistem inventori.

Form Edit Barang

1. Informasi Dasar

Kode Barang *

BR011

Nama Barang *

Flashdisk 64GB

Kategori *

Elektronik

Supplier

PT Teknologi Sejati

2. Stok & Harga

Stok *

22

Harga (Rp) *

85000.00

Tanggal Masuk *

05/10/2023

Lokasi *

Rak B1

3. Kondisi & Keterangan

Kondisi *

Baik

Keterangan

Penyimpanan data portable

4. Foto Barang

Ganti Foto

Klik untuk memilih atau drag & drop

Choose File

No file chosen

8. Hapus Barang

DiKeDim

SISTEM MANAJEMEN BARANG

Dashboard

Edit Barang

Logout

EDIT BARANG

Monitor LED 24 inch

BR002

Lihat informasi lengkap mengenai barang gudang di dalam inventori.

127.0.0.1:8000 says

Apakah Anda yakin ingin menghapus barang ini?

OK

Cancel

Detail Info

STATUS BARANG

Stok & Unit

Kondisi Stok

Tambah Barang

Hapus Barang

Selesaikan Stok

Informasi Barang

Monitor LED 24 inch

BR002

KODE BARANG

BR002

KATEGORI

Elektronik

HARGA

Rp 1.800.000

NAMA BARANG

Monitor LED 24 inch

SUPPLIER

PT Teknologi Sejati

KONDISI

Baik

Informasi Stok

SISALAN STOK

8

TANGGAL MASUK

10 Apr 2023

LOKASI

Rak B2

Keterangan

Monitor untuk laboratorium komputer

Riwayat

BAB IV: KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Sistem Manajemen Barang Gudang (DiKeDim) adalah solusi terintegrasi berbasis web yang dirancang untuk mengatasi permasalahan manajemen inventori gudang yang selama ini mengandalkan sistem manual atau spreadsheet. Dengan memanfaatkan teknologi modern seperti Laravel framework, MySQL database, Blade Template engine, dan Fetch API, sistem ini berhasil mengintegrasikan semua komponen backend dan frontend menjadi satu platform yang kohesif dan user-friendly. Sistem

DiKeDim telah mengimplementasikan fitur-fitur esensial seperti CRUD operations lengkap untuk manajemen barang, kategori, dan supplier, dashboard statistik real-time untuk monitoring inventori, sistem pencarian dan filtering yang powerful, serta operasi asinkron menggunakan Fetch API untuk meningkatkan responsivitas dan user experience. Dengan implementasi keamanan yang ketat melalui authentication, email verification, CSRF token protection, dan session management yang aman, sistem ini mampu melindungi integritas data dan privasi pengguna. Kesuksesan implementasi DiKeDim telah membuktikan bahwa teknologi web modern dapat memberikan solusi efektif untuk mengeliminasi kesalahan manual, mengoptimalkan proses operasional, dan meningkatkan efisiensi manajemen inventori gudang secara signifikan.